

Product Requirement Document (PRD) - Backend Central Engine

Sistem Pemesanan Mandiri Restoran v1.5 | Strategi Media WebP, Integrasi Cloudinary & Deployment

1. Arsitektur Komponen & Alur Data Transaksi

Backend bertindak sebagai orkestrator tunggal yang memproses permintaan dari dua aplikasi frontend terpisah (Web Pembeli Mobile & Web Admin/Kasir Tablet) dengan alur kerja terenkripsi, integrasi gerbang pembayaran QRIS otomatis, sinkronisasi laporan berkas via Webhook, dan penyebaran data real-time memanfaatkan WebSocket.

2. Spesifikasi Manajemen Lingkungan Database & Media

A. Dependensi Utama (NPM Packages)

- `pg` (*Node-Postgres*): Driver native pooling koneksi PostgreSQL.
- `multer` & `sharp` : Untuk menangani buffering file gambar di memori RAM dan melakukan kompresi otomatis ke ekstensi **WebP** (skala 500x500px, kualitas 80%) demi efisiensi bandwidth.
- `cloudinary` : SDK pihak ketiga untuk melakukan pengiriman data gambar langsung dari buffer memori ke awan penyimpanan (*Cloud Storage*) yang persisten.
- `dotenv` : Komponen isolasi variabel lingkungan.

B. Cetak Biru Variabel Lingkungan Lengkap (`.env`)

```
PORT=5000
DATABASE_URL=postgres://username:password@localhost:5432/RestoOrderDB
JWT_SECRET=supersecretkey_kasir123
MIDTRANS_SERVER_KEY=SB-Mid-Server-xxxxxx

CLOUDINARY_CLOUD_NAME=nama_cloud_kamu
CLOUDINARY_API_KEY=key_api_cloudinary
CLOUDINARY_API_SECRET=secret_api_cloudinary
```

3. Strategi Manajemen Gambar & Deployment (Cloud Storage Architecture)

Untuk menghindari masalah hilangnya file aset gambar makanan akibat sifat *Ephemeral File System* (penyimpanan sementara) pada penyedia PaaS modern (seperti Railway, Render, atau Heroku), backend mengadopsi model penyimpanan terpisah:

- **Fase Development Lokal:** Menggunakan middleware `multer.memoryStorage()` guna memegang file mentah, dikompres otomatis menggunakan `sharp` menjadi WebP ringan, kemudian ditulis secara lokal atau langsung dipancarkan via stream.
- **Fase Production (Deployment):** Backend Node.js melakukan *stream upload* dari memori langsung ke **Cloudinary CDN**. File gambar fisik menetap abadi di infrastruktur Cloudinary, sementara tabel database PostgreSQL murni hanya menyimpan teks link URL publik hasil unggahan (contoh: `https://res.cloudinary.com/.../menu.webp`).

4. Blueprint Skema Tabel Relasional (DDL SQL)

```
CREATE TABLE users (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  username VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,  
  password VARCHAR(255) NOT NULL,  
  role VARCHAR(20) CHECK (role IN ('admin', 'kasir')) DEFAULT 'kasir',  
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);  
  
CREATE TABLE promos (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  title VARCHAR(100) NOT NULL,  
  code VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,  
  discount_type VARCHAR(20) CHECK (discount_type IN ('percentage', 'nominal')) NOT NULL,  
  discount_value INT NOT NULL,  
  min_order_price INT DEFAULT 0,  
  expiry_date TIMESTAMP NOT NULL,  
  is_active BOOLEAN DEFAULT TRUE,  
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);  
  
CREATE TABLE foods (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  name VARCHAR(150) NOT NULL,  
  price INT NOT NULL,  
  discount_price INT DEFAULT 0,  
  category VARCHAR(50) CHECK (category IN ('makanan', 'minuman', 'cemilan')) NOT NULL,  
  image_url TEXT NOT NULL, -- Menyimpan string tautan CDN WebP yang persisten  
  description TEXT,  
  is_available BOOLEAN DEFAULT TRUE,  
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);  
  
CREATE TABLE orders (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  table_number VARCHAR(10) NOT NULL,  
  subtotal_price INT NOT NULL,
```

```

discount_amount INT DEFAULT 0,
total_price INT NOT NULL,
payment_status VARCHAR(20) CHECK (payment_status IN ('pending', 'paid', 'failed', 'expired')) DEFAULT 'pending',
order_status VARCHAR(20) CHECK (order_status IN ('received', 'cooking', 'done')) DEFAULT 'received',
transaction_id VARCHAR(100) UNIQUE,
promo_code_used VARCHAR(50),
created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE TABLE order_items (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  order_id INT REFERENCES orders(id) ON DELETE CASCADE,
  food_id INT REFERENCES foods(id),
  qty INT NOT NULL CHECK (qty >= 1),
  notes TEXT
);

```

5. Peta Jalan Deployment Ekosistem Cloud (Production Roadmap)

Untuk menayangkan aplikasi di internet secara stabil, aman, dan efisien secara biaya bagi kebutuhan portofolio, arsitektur deployment dibagi sebagai berikut:

Komponen Sistem	Penyedia Platform (Cloud Providers)	Tipe Server / Sifat Penyimpanan
Database Engine	Supabase / Neon.tech	PostgreSQL Managed Instance (Cloud Relational DB).
Backend Central	Railway.app / Render.com	Node.js & Express App (Container PaaS - Ephemeral Storage).
Media Assets	Cloudinary Storage	Global CDN Image Cloud (Penyimpanan WebP Abadi).
Frontend Clients	Vercel / Netlify	Static Web Hosting untuk aplikasi React.js.